

Etapa III — Implementación

En esta etapa pasamos el modelo relacional de la Etapa II a SQL Server: creamos las tablas (DDL), las cargamos con datos de prueba (DML) y verificamos que las restricciones funcionen.

Orden de ejecución

#	Script	Qué hace
1	sql/ddl/01_tablas_maestras.sql	Crea la base supermercado y las tablas categoria, cliente, proveedor, metodo_pago, producto y producto_proveedor
2	sql/ddl/02_tablas_ventas.sql	Crea venta, detalle_venta, venta_pago y factura
3	sql/dml/01_carga_maestras.sql	Carga categorías, clientes, proveedores, métodos de pago y productos
4	sql/dml/02_carga_ventas.sql	Carga producto_proveedor, ventas, detalles, pagos y facturas
5	sql/dml/03_pruebas.sql	Verifica la carga y prueba las restricciones

Hay que respetar el orden: una tabla con FK no se puede crear ni cargar antes que la tabla a la que apunta.

Cómo verificamos la integridad

03_pruebas.sql tiene tres partes:

1. **Verificación de la carga:** cuenta las filas de cada tabla y compara, en cada venta, el total de los productos con lo pagado. Los dos montos tienen que coincidir.
2. **Pruebas que deben fallar:** cada una intenta cargar un dato inválido. Si SQL Server devuelve error, la restricción está funcionando.
3. **Prueba de borrado en cascada:** se borra una venta de prueba y se comprueba que también se borraron su detalle y sus pagos.

Prueba	Qué se intenta hacer	Restricción que lo impide	Error esperado
3.1	Cliente sin nombre	NOT NULL	515
3.2	Mismo método de pago dos veces en una venta	PRIMARY KEY compuesta de venta_pago	2627
3.3	Producto con una categoría que no existe	FOREIGN KEY	547
3.4	Cliente con un DNI repetido	UNIQUE	2627
3.5	Producto con precio negativo	CHECK (precio > 0)	547
3.6	Factura de tipo 'X'	CHECK (tipo IN ('A','B','C'))	547
3.7	Segunda factura para la misma venta	UNIQUE en id_venta (relación 1 a 1)	2627
3.8	Borrar una categoría que tiene productos	FOREIGN KEY sin cascada	547

Prueba	Qué se intenta hacer	Restricción que lo impide	Error esperado
4	Borrar una venta	ON DELETE CASCADE	Detalle y pagos quedan en 0 filas

Resultados

Ejecución de 03_pruebas.sql en SQL Server Express: las 8 pruebas de la sección 3 fallan con el error esperado, y después del borrado de la venta de prueba no quedan detalles ni pagos.

Resultados:

Resultados		Mensajes	
	tabla	filas	
3	proveedor	8	
4	metodo_pago	8	
5	producto	12	
6	producto_proveedor	0	
7	venta	0	
8	detalle_venta	0	
9	venta_pago	0	
10	factura	0	
	id_venta	total_productos	total_pagado
	detalles_que_quedan		
1	0		
	pagos_que_quedan		
1	0		

Mensajes:

Resultados	Mensajes
	<pre> (1 fila afectada) (1 fila afectada) Mens. 515, Nivel 16, Estado 2, Línea 50 Cannot insert the value NULL into column 'nombre', table 'supermercado.dbo.cliente'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated. Mens. 2627, Nivel 14, Estado 1, Línea 56 Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_venta_pa_9DCED354605E18D5'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.venta_pago'. The duplic The statement has been terminated. Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, Línea 62 The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_producto_id_cat_5AEE82B9". The conflict occurred in database "sup The statement has been terminated. Mens. 2627, Nivel 14, Estado 1, Línea 68 Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_cliente_D87608A740F4892F'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.cliente'. The duplicate k The statement has been terminated. Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, Línea 74 The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_producto_precio_5629CD9C". The conflict occurred in database "supermerc The statement has been terminated. Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, Línea 80 The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_factura_tipo_73BA3083". The conflict occurred in database "supermercado The statement has been terminated. (1 fila afectada) Mens. 2627, Nivel 14, Estado 1, Línea 90 Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_factura_459533BE28392C25'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.factura'. The duplicate k The statement has been terminated. Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, Línea 96 The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_producto_id_cat_5AEE82B9". The conflict occurred in database "super The statement has been terminated. </pre>